Activitat 5 — Síntesi: desenvolupar i factoritzar

Reunir en un mapa les dues direccions del treball algebraic —desenvolupar i factoritzar— i construir el quadre d'errors típics per no tornar-hi a caure.

Idea clau

Tota la unitat es pot mirar com un sol camí de doble sentit: a l'anada, **desenvolupem** (de producte a suma); a la tornada, **factoritzem** (de suma a producte). Les identitats notables són les dreceres d'aquest camí. Un bon mapa i un bon catàleg d'errors et faran anar segur al producte final.

El mapa de la unitat

Un camí de doble sentit

$$\underbrace{(a+b)^2}_{\text{producte}} \xrightarrow{\text{desenvolupar}} \underbrace{a^2+2ab+b^2}_{\text{suma}} \xrightarrow{\text{factoritzar}} \underbrace{(a+b)^2}_{\text{producte}}$$

- **Desenvolupar:** distributiva o identitat notable directa.
- **Factoritzar:** factor comú, o identitat notable a la inversa (diferència de quadrats, quadrat perfecte).
- **Simplificar fraccions:** factoritzar dalt i baix i cancel · lar *factors*.

Les tres identitats, a mà

$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2, \quad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2, \quad (a+b)(a-b) = a^2-b^2.$$

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
$(a+b)^2 = a^2+b^2$	$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ (falta $2ab$)
$(a-b)^2 = a^2-b^2$	$(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$
Cancel · lar termes d'una suma	Només es cancel · len *factors*
Oblidar el signe en restar polinomis	Canviar el signe de *tots* els termes

Exercici resolt 46 — Un cas que ho barreja tot

Simplifica $\dfrac{x^2-16}{x^2+8x+16}$.

Solució. Factoritzem dalt (diferència de quadrats) i baix (quadrat perfecte):

$$\frac{x^2-16}{x^2+8x+16} = \frac{(x+4)(x-4)}{(x+4)^2} = \frac{x-4}{x+4} \qquad (x \neq -4).$$

Es cancel · la un factor $(x+4)$.

Resposta: $\dfrac{x-4}{x+4}$, amb $x \neq -4$.

Exercicis per fer

47 Desenvolupa. Aplica la identitat notable directa:

(a) $(x+6)^2$

(b) $(2x-1)^2$

(c) $(x+8)(x-8)$

48 Factoritza. Tria el mètode adequat:

(a) x^2-81

(b) $x^2-12x+36$

(c) $4x^2+16x$

49 Desenvolupar i tornar. Desenvolupa $(3x-1)^2$ i factoritza el resultat per comprovar que tornes al punt de partida.

50 Fraccions. Simplifica (amb restriccions):

(a) $\dfrac{x^2-36}{x-6}$

(b) $\dfrac{x^2-4}{x^2-4x+4}$

51 Reconeix. Digues si cada expressió està desenvolupada o factoritzada, i passa-la a l'altra forma:

(a) $(x-5)^2$

(b) x^2-1

(c) x^2+4x+4

52 Caça errors (una llista). Un full de repàs té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$(x+2)^2 = x^2+4x+4 \ \checkmark \qquad x^2-9=(x+3)(x-3) \ \checkmark \qquad (x-5)^2 = x^2-25 \ ?$$

53 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r la diferència entre desenvolupar i factoritzar, amb un exemple de cada direcció.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

47 (a) $x^2+12x+36$. (b) $4x^2-4x+1$. (c) x^2-64.

48 (a) $(x+9)(x-9)$. (b) $(x-6)^2$. (c) $4x(x+4)$.

49 $(3x-1)^2=9x^2-6x+1$; factoritzant, $(3x-1)^2$. Es recupera: són operacions inverses.

50 (a) $\dfrac{(x+6)(x-6)}{x-6}=x+6$ $(x\neq 6)$. (b) $\dfrac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2}=\dfrac{x+2}{x-2}$ $(x\neq 2)$.

51 (a) factoritzada → desenvolupada: $x^2-10x+25$. (b) desenvolupada → factoritzada: $(x+1)(x-1)$. (c) desenvolupada → factoritzada: $(x+2)^2$.

52 El tercer és fals: $(x-5)^2=x^2-10x+25$, no x^2-25. És l'error d'oblidar el terme del mig ($-10x$). Els altres dos són correctes.

53 Resposta oberta. Idea: desenvolupar passa de producte a suma (treure parèntesis); factoritzar passa de suma a producte (posar parèntesis). Són camins inversos.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar la idea de doble sentit (desenvolupar↔factoritzar) i el quadre d'errors abans del producte i la prova. Bon moment per detectar llacunes.
- **Quadre d'errors.** És un catàleg dels patrons erronis de la unitat i la seva correcció; verbalitzar-los (ex. 52, 53) treballa la justificació (criteri 2.1) i la comunicació (7.1).
- **Ítem que ho barreja (exemple resolt, ex. 50b).** Simplificar una fracció amb diferència de quadrats a dalt i quadrat perfecte a baix discrimina qui domina el conjunt.
- **Reconèixer la forma (ex. 51).** Distingir «desenvolupada» de «factoritzada» i saber passar d'una a l'altra és la competència central; és també la que es demanarà al llibre de les demostracions.